

Série d'exercices

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

Partie A. 1) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$: asymptote horizontale $y = 2$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = -1$.

2) $2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$. Pour $h \neq 0$ tel que $-1 \pm h \in \mathcal{D}_f$: $f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4 = 2 \times 2$, donc $I(-1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$2 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow 2$

4) $f(0) = -1$, $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x - 1$.

5) $f(x) - 2 = -\frac{3}{x+1}$: si $x > -1$, $f(x) < 2$ ($\mathcal{C}_f$ en dessous de l'asymptote) ; si $x < -1$, $f(x) > 2$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

6) $f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$. Tableau de signes : $S =]-\infty, -1[\cup [\frac{1}{2}, +\infty[$.

Partie B. 1) f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$, avec $\lim_{-1^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = 2$; donc f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$.

2) $y = \frac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \frac{1+y}{2-y}$. Donc

$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$, $x \in]-\infty, 2[$.

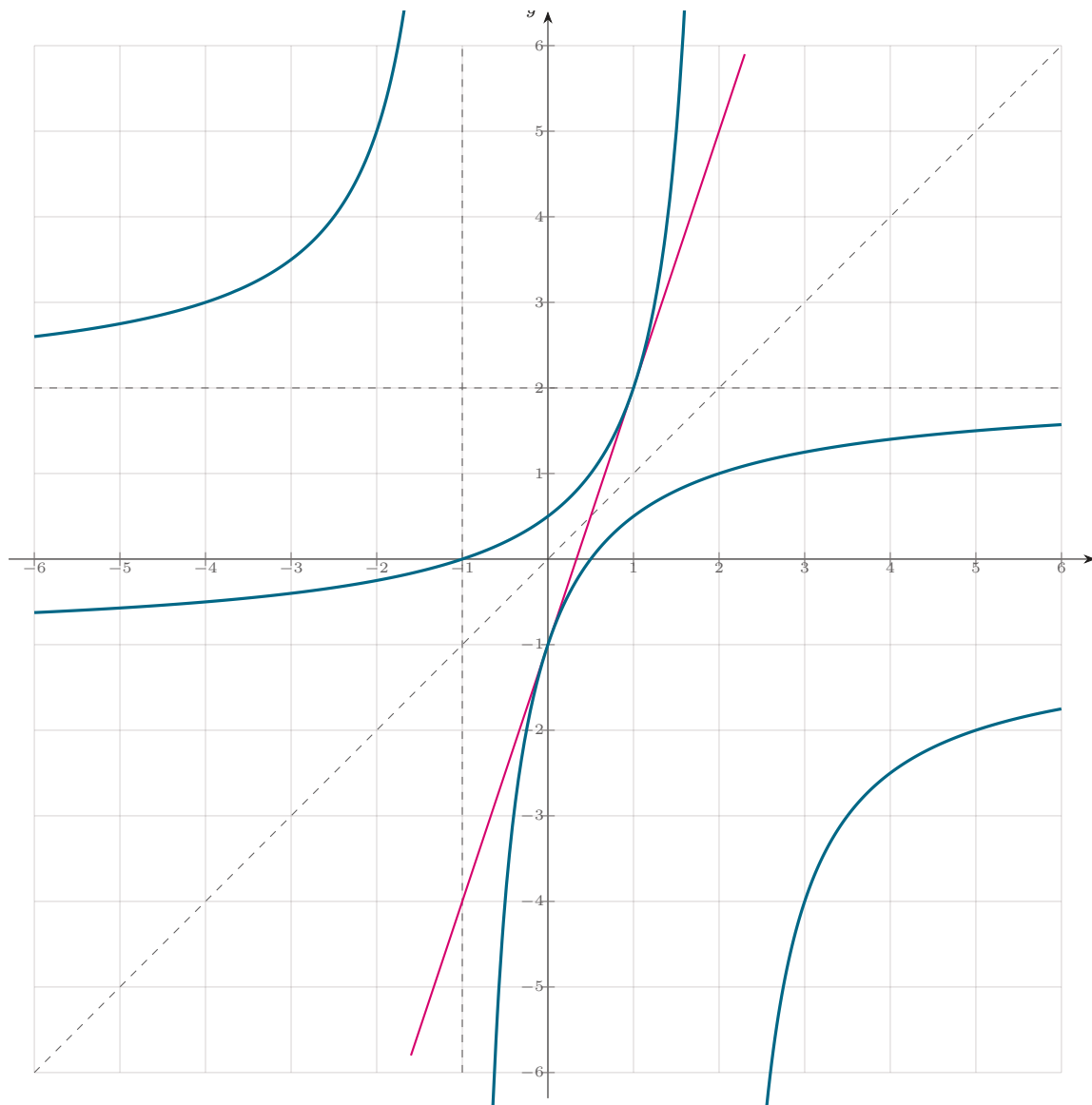
3) $(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2} > 0$:

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	$-1 \nearrow +\infty$	

4) $f(\frac{1}{2}) = 0$ et $f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(3/2)^2} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$. Directement : $(f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2-0)^2} = \frac{3}{4}$.

5) Un point commun vérifie $f(x) = x \iff 2x-1 = x(x+1) \iff x^2 - x + 1 = 0$; $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de solution. $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Partie C.



C_f (bleu), $C_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 2

Partie A. 1) $\sqrt{x+3}$ exige $x \geq -3$ et le dénominateur $x-1 \neq 0$, d'où $\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

2) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}. \end{aligned}$$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Donc f est continue en 1 ssi $m = f(1) = \frac{1}{4}$.

4) $\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{0}}{x-(-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{1}{\sqrt{x+3}} \xrightarrow{x \rightarrow -3^+} +\infty : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable en -3 , sa courbe admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse -3 .

Partie B. 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: asymptote horizontale $y = 0$.

6) $f(x) = (\sqrt{x+3}+2)^{-1}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x+3}+2)^2} = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3}+2)^2} < 0$ pour $x > -3$.

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
f	$\frac{1}{2}$	0

7) f continue strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$ avec $f(-3) = \frac{1}{2}$ et $\lim_{+\infty} f = 0$: f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$.

8) $y = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \iff \sqrt{x+3}+2 = \frac{1}{y} \iff \sqrt{x+3} = \frac{1-2y}{y} \iff x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$. Donc $f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3, x \in]0, \frac{1}{2}]$.

Corrigé — Exercice 3

Partie A. 1) $u'(x) = 3 \cdot 2(2x-1)^2(x+1) + (2x-1)^3 = (2x-1)^2[6(x+1) + (2x-1)] = (2x-1)^2(8x+5)$.

2) $(2x-1)^2 \geq 0$, donc $u'(x)$ est du signe de $8x+5$; u' s'annule en $-\frac{5}{8}$ et en $\frac{1}{2}$. $u(-\frac{5}{8}) = (-\frac{9}{4})^3 \cdot \frac{3}{8} = -\frac{2187}{512}$.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$u'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$	0	$+\infty$	

3) $u(\frac{1}{2}) = 0$ et $u'(\frac{1}{2}) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 0$. Comme u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$, c'est un point à tangente horizontale que la courbe traverse (méplat).

Partie B. 4) $g(-x) = \sqrt{x^2+3} = g(x)$: g est paire; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

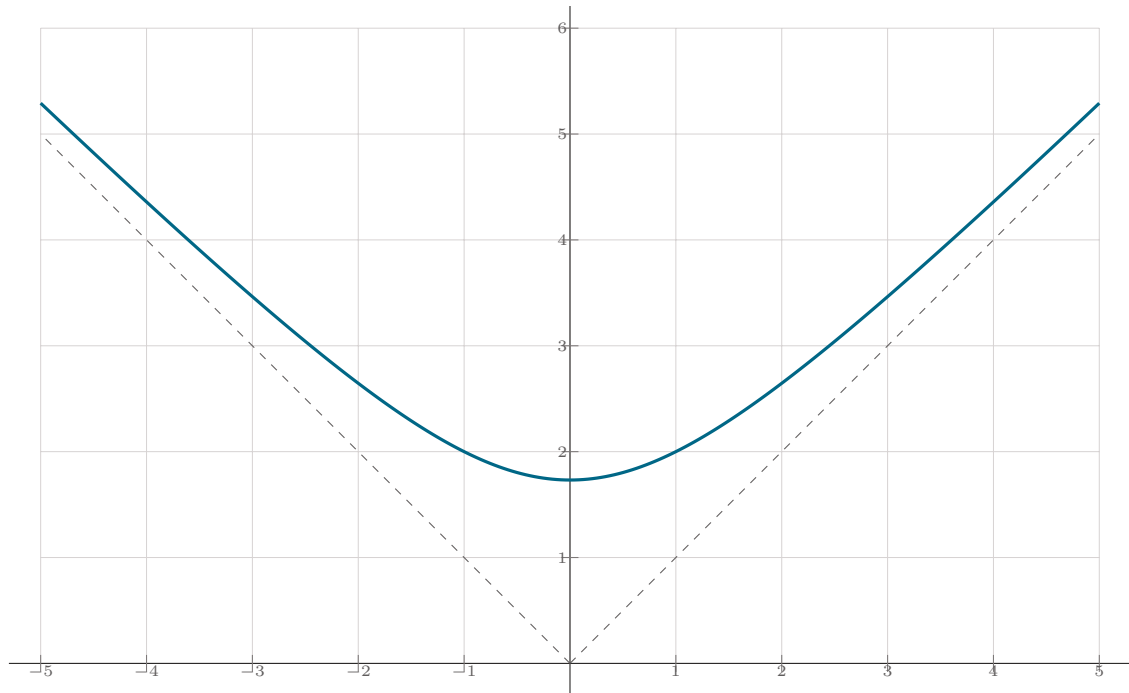
5) $g(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$. Par parité, $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.

6) $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

7) $g'(0) = 0$: tangente horizontale $y = \sqrt{3}$.

8) $g(x) = 2 \iff x^2+3 = 4 \iff x = \pm 1$.



C_g (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 4

Partie A. 1) $f(x) = (x - 2)^2 + 1$: sommet $S(2, 1)$.

2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$; $f'(x) = 2x - 4$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

3) $f(0) = 5$, $f'(0) = -4$: tangente $y = -4x + 5$.

Partie B. 4) $h = f|_{[2, +\infty[}$ est continue strictement croissante ($f' > 0$ sur $]2, +\infty[$), $h(2) = 1$ et $\lim_{+\infty} h = +\infty$: h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

5) Pour $x \geq 2$: $y = (x - 2)^2 + 1 \iff (x - 2)^2 = y - 1 \iff x - 2 = \sqrt{y - 1}$, d'où $h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1}$, $x \geq 1$.

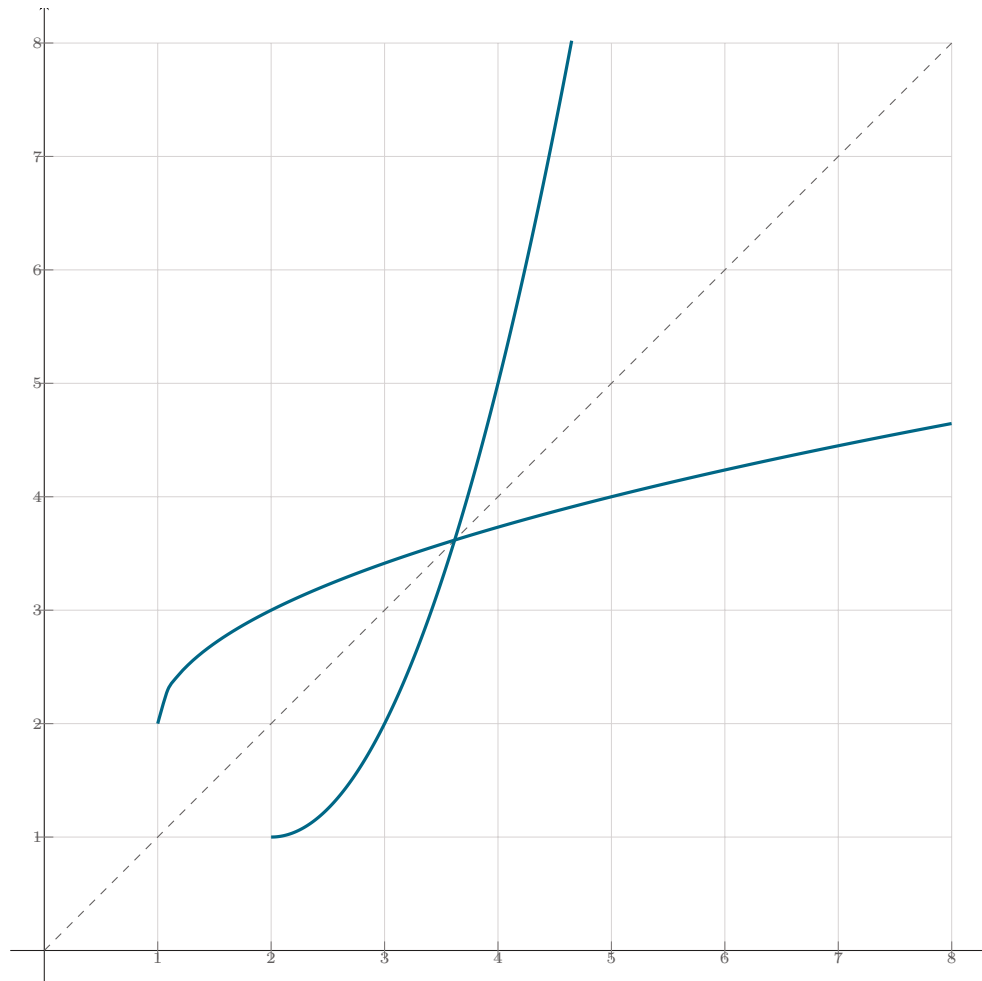
6) $h'(2) = 0$, donc $C_{h^{-1}}$ admet une tangente verticale au point d'abscisse 1 : h^{-1} n'est pas dérivable en 1 (on a $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$).

7) $h(4) = 5$ et $h'(4) = 4$, donc $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$. Directement : $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{4}$.

8) Points communs $\iff h(x) = x \iff x^2 - 5x + 5 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Seule $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx$

$3,62 \in [2, +\infty[$ convient : un seul point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$.

Partie C.



C_h (bleu), $C_{h^{-1}}$ (vert), symétriques par rapport à $y = x$.

Corrigé — Exercice 5

Partie A. 1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$. $\lim_{-2^-} f = +\infty$, $\lim_{-2^+} f = -\infty$, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

2) $x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$: asymptote oblique $y = x$ et asymptote verticale $x = -2$.

3) $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$: si $x > -2$, C_f est en dessous de $y = x$; si $x < -2$, au-dessus.

4) $f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

5) $f(0) = -\frac{3}{2}$, $f'(0) = \frac{7}{4}$: tangente $y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$.

6) Avec l'axe (Oy) : $(0, -\frac{3}{2})$. Avec l'axe (Ox) : $f(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -3$, soit $(1, 0)$ et $(-3, 0)$.

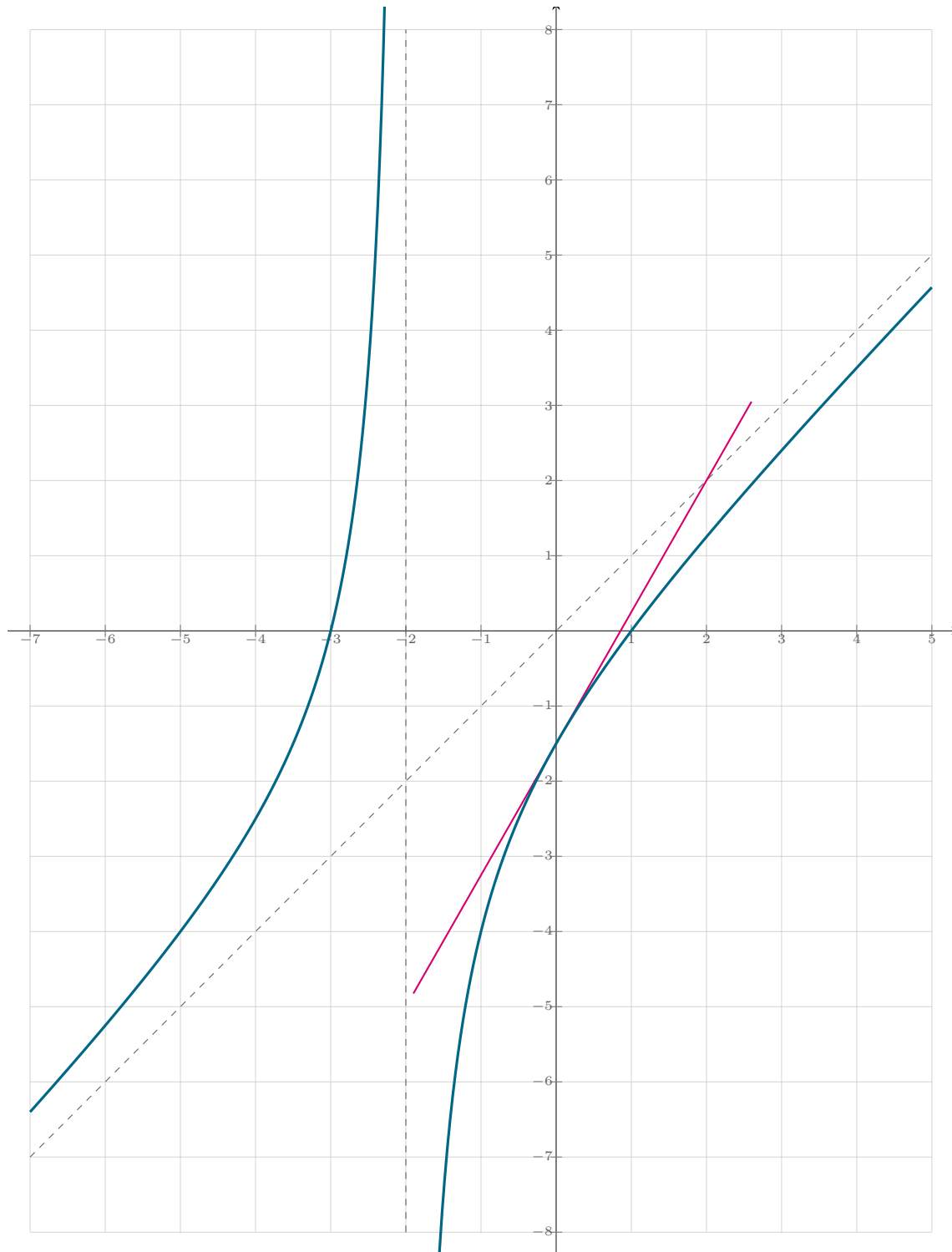
Partie B. 7) Sur $] -2, +\infty[$, f est continue strictement croissante, $\lim_{-2^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: f réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

8) Sur $] -\infty, -2[$, f est aussi continue strictement croissante de $-\infty$ (en $-\infty$) à $+\infty$ (en -2^-), donc bijection sur $\mathbb{R}$: un antécédent.

Conclusion : pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet exactement **deux** solutions (une par branche).

9) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1 + \frac{3}{9} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{3}{4}$.

Partie C.



C_f (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).

Corrigé — Exercice 6

1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) Division : $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$; $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$: asymptote $\Delta : y = x + 1$; asymptote verticale $x = 1$. 3) $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} : > 0$ si $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ), < 0 si $x < 1$ (en dessous). 4) $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, < 0 sur $]0, 1[\cup]1, 2[$; maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 4$. 5) $f'(2) = 0$, $f(2) = 4$: $T : y = 4$. 6) $f(1+t) + f(1-t) = (2+t+\frac{1}{t}) + (2-t-\frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2$: $I(1, 2)$ est centre de symétrie. 7) Sur $]1, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 4 (en 2) puis croît vers $+\infty$: si $m < 4$ aucune solution, si $m = 4$ une solution ($x = 2$), si $m > 4$ deux solutions.

Corrigé — Exercice 7

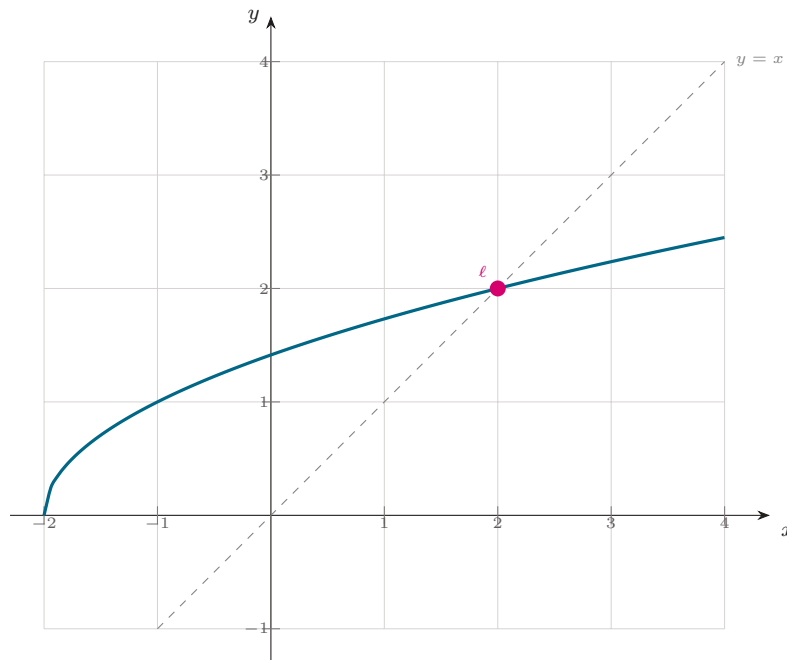
1) $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$ s'annule en $\pm\sqrt{2}$; f croît sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$, décroît sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, croît sur $[\sqrt{2}, +\infty[$; maximum $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 > 0$, minimum $f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} < 0$. 3) f continue; sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$ elle croît de $-\infty$ à > 0 (une racine α), sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ elle décroît de > 0 à < 0 (une racine β), sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ elle croît de < 0 à $+\infty$ (une racine γ) : trois solutions. 4) $f(0) = 2 > 0$ et $f(1) = -3 < 0$ donc $0 < \beta < 1$; $f(0,5) = -0,875 < 0 \Rightarrow \beta \in]0, 0,5[$; $f(0,25) \approx 0,52 > 0 \Rightarrow \beta \in]0,25, 0,5[$ (amplitude $\frac{1}{4}$). 5) $f''(x) = 6x$: f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$; point d'inflexion $I(0, 2)$. 6) $f'(0) = -6$: tangente en $I : y = -6x + 2$.

Corrigé — Exercice 8

1) $f(x) = x^2 - 1$ si $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $f(x) = 1 - x^2$ si $-1 < x < 1$. 2) $f = |x^2 - 1|$ est la valeur absolue d'un polynôme : continue sur $\mathbb{R}$. 3) En 1 : à gauche $(1 - x^2)' = -2x \rightarrow -2$, à droite $(x^2 - 1)' = 2x \rightarrow 2$: dérivées différentes, f non dérivable en 1 (point anguleux); de même en -1 . 4) $f'(x) = 2x$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $f'(x) = -2x$ sur $] -1, 1[$; f décroît sur $] -\infty, -1[$, croît sur $[-1, 0]$, décroît sur $[0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minima $f(\pm 1) = 0$, maximum local $f(0) = 1$. 5) En 1 : demi-tangente à gauche $y = -2(x - 1) = -2x + 2$, à droite $y = 2(x - 1) = 2x - 2$. 6) $|x^2 - 1| = 3 \iff x^2 - 1 = 3$ (car $x^2 - 1 = -3$ impossible) $\iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

Corrigé — Exercice 9

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$: f croissante. **2)** $f(2) = \sqrt{4} = 2$; f croissante donne $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 2]$; si $0 \leq u_n \leq 2$ alors, $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 2 : converge; $\ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell = 2$. **6)** $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}} \leq \frac{2 - u_n}{2}$; par récurrence $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.



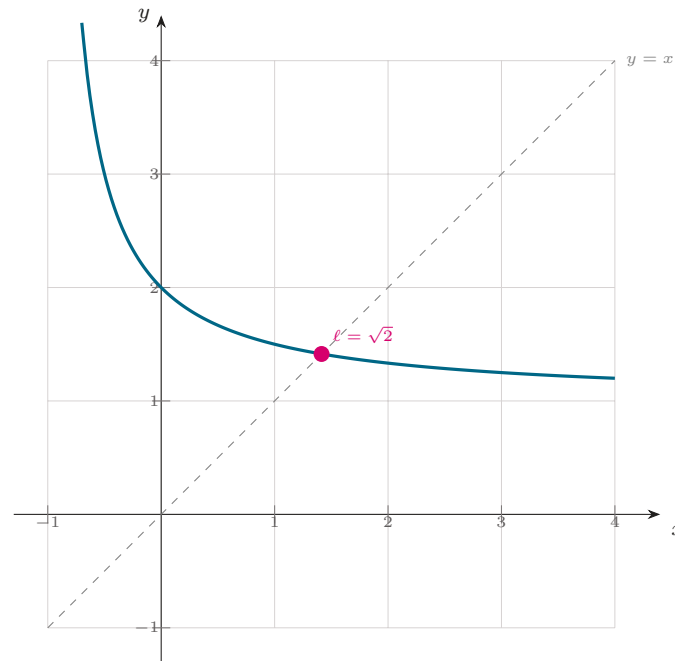
$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x+2}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) $\lim_{-1+} f = -\infty$ (asymptote $x = -1$); $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y = 1$). **2)** $f'(x) = \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: f strictement croissante. **3)** $f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1} < 0$ sur $] -1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = 1$. **4)** $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$. **5)** f continue strictement croissante, $\lim_{-1+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 1$: bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =] -\infty, 1[$. **6)** $y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$; $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$. **7)** $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = x+1 \Rightarrow x = 1$.

Corrigé — Exercice 11

A. 1) $f'(x) = \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$: f décroissante. **2)** $f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}$; f décroissante donne $f([1, 2]) = [\frac{4}{3}, \frac{3}{2}] \subset [1, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 1 \in [1, 2]$; si $1 \leq u_n \leq 2$, $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 2]$. **4)** $v_{n+1} = \frac{(1-\sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(u_n + \sqrt{2})} = (2\sqrt{2} - 3)v_n$. **5)** $|2\sqrt{2} - 3| < 1$ donc $v_n \rightarrow 0$, d'où $u_n \rightarrow \sqrt{2}$.

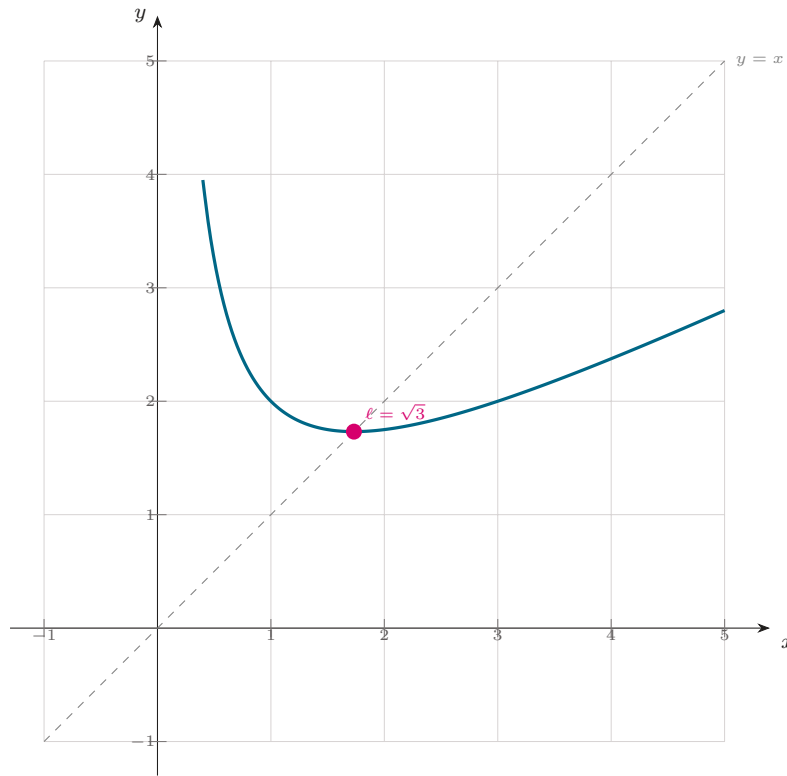


Corrigé — Exercice 12

1) $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$: f définie sur $\mathbb{R}$; $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$, du signe de $2x+1$: f décroît sur $] -\infty, -\frac{1}{2}]$, croît sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$; minimum $f(-\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 3) a) $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{(x^2+x+1) - (x + \frac{1}{2})^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}} = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$ en $+\infty$: Δ_1 asymptote. b) de même en $-\infty$, $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$. c) $f(x) > |x + \frac{1}{2}|$ donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_1 et de Δ_2 . 4) $f(-\frac{1}{2} + t) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}} = f(-\frac{1}{2} - t)$: $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie. 5) g continue strictement croissante de $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à $+\infty$: bijection sur $J = [\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty[$; $y^2 = x^2 + x + 1 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$, d'où $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$.

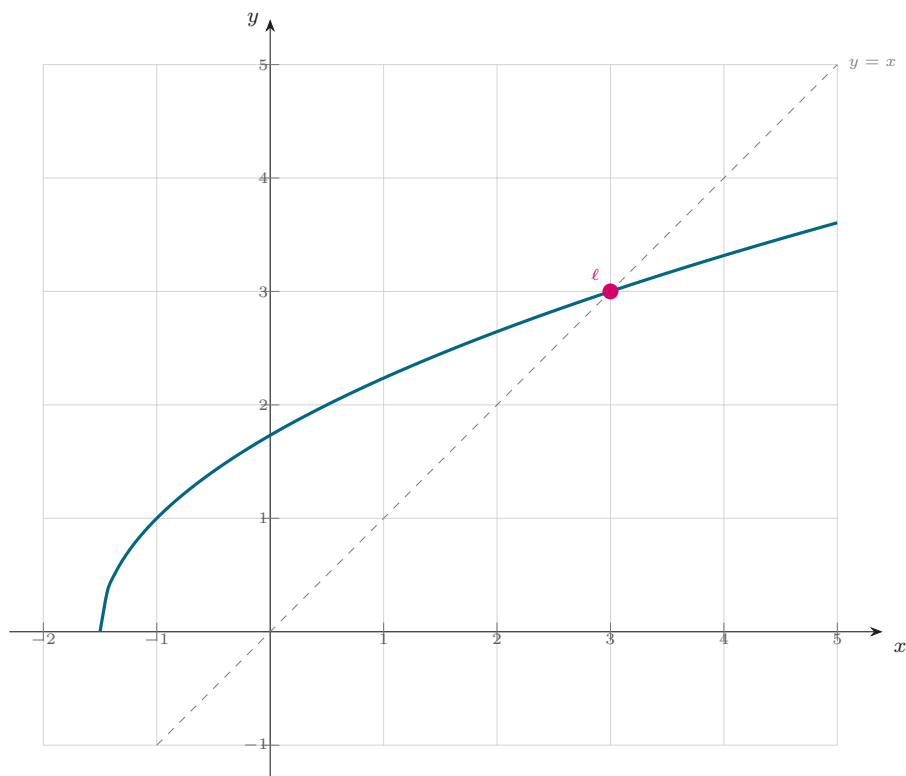
Corrigé — Exercice 13

A. 1) $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$, croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$; minimum $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$. **2)** $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}$. **B. 3)** $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$. **4)** $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n \geq \sqrt{3}$) : décroissante. **5)** décroissante minorée par $\sqrt{3}$: converge ; $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3/\ell) \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$.



Corrigé — Exercice 14

- A. 1)** $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$: croissante. **2)** $f(3) = \sqrt{9} = 3$; $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$. **B. 3)** $u_0 = 1 \in [1, 3]$; si $1 \leq u_n \leq 3$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 3]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n + 3 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge; $\ell = \sqrt{2\ell + 3} \Rightarrow \ell = 3$. **6)** $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4} = \frac{1}{2}(3 - u_n)$.



$C_f : y = \sqrt{2x+3}$, $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

- 1)** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$. **2)** $f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$: $\Delta : y = x + 2$ asymptote; asymptote verticale $x = 1$; $\frac{1}{x-1} > 0$ si $x > 1$ (C_f au-dessus), < 0 si $x < 1$ (en dessous). **3)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; maximum local $f(0) = 1$, minimum local $f(2) = 5$. **4)** $f'(2) = 0$, $f(2) = 5$: $T : y = 5$. **5)** $f(1+t) + f(1-t) = (3+t+\frac{1}{t}) + (3-t-\frac{1}{t}) = 6$: $I(1, 3)$ centre de symétrie. **6)** Sur $] -\infty, 1[$, f croît de $-\infty$ à 1 puis décroît vers $-\infty$; sur $]1, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 5 puis croît vers $+\infty$. D'où : si $m < 1$: 2 solutions; $m = 1$: 1; $1 < m < 5$: 0; $m = 5$: 1; $m > 5$: 2.

Corrigé — Exercice 16

- 1)** $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x - 1) = -1$ et $f(1) = \sqrt{0} - 1 = -1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x-1} - 1)$: f est continue en 1.
2) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1} = x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1$: $f'_g(1) = 1$, demi-tangente à gauche $y = x - 2$.

3) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty : f$ n'est pas dérivable à droite en 1 (demi-tangente verticale).

4) $f'_g(1) = 1 \neq +\infty : f$ n'est pas dérivable en 1.

5) $f'(x) = 2x - 1$ sur $] -\infty, 1[; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ sur $]1, +\infty[$.

6) Sur $[1, +\infty[$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$ est continue et strictement croissante ($g' > 0$), avec $g(1) = -1$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty : g$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$.

7) $y = \sqrt{x-1} - 1 \Rightarrow (y+1)^2 = x-1 \Rightarrow x = (y+1)^2 + 1$, d'où $g^{-1}(x) = (x+1)^2 + 1$ sur $[-1, +\infty[$. Comme g n'est pas dérivable à droite en 1 (tangente verticale), g^{-1} est dérivable en -1 et $(g^{-1})'(-1) = [2(x+1)]_{x=-1} = 0 : \text{tangente horizontale.}$

Corrigé — Exercice 17

1) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0 : \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

2) $f(2+h) = \sqrt{h^2+1} = f(2-h) : \text{la droite } x=2 \text{ est axe de symétrie.}$

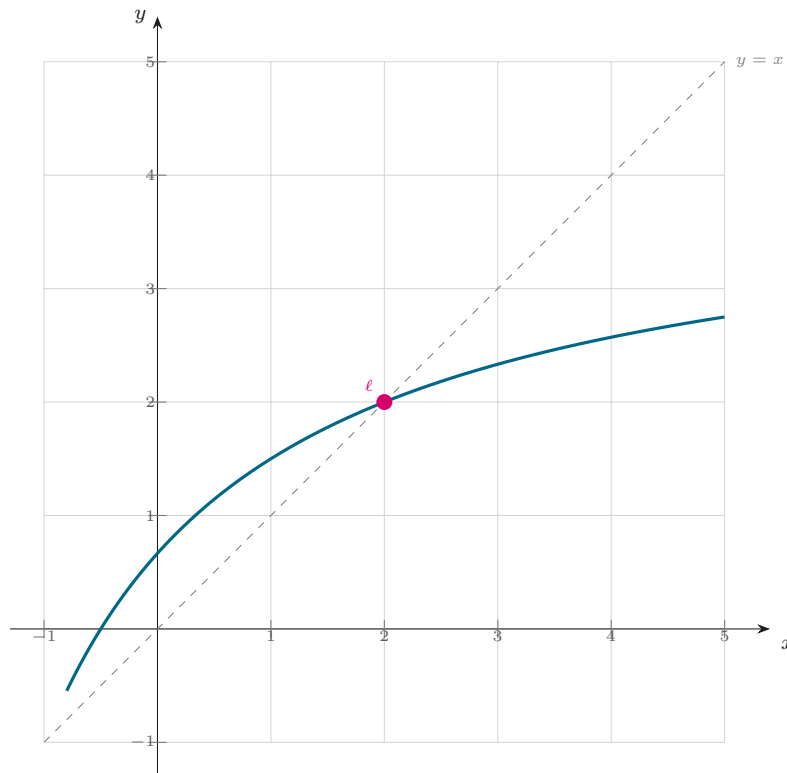
3) En $+\infty$, $f(x) = \sqrt{(x-2)^2+1} \sim x-2 : \text{asymptote } y = x-2 ; \text{ en } -\infty, \text{ asymptote } y = -x+2$.

4) $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2+1}}$, du signe de $x-2$; minimum en 2 : $f(2) = 1$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

Corrigé — Exercice 18

A. 1) $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2)}{(x+3)^2} = \frac{10}{(x+3)^2} > 0$: croissante. **2)** $f(2) = \frac{10}{5} = 2$; $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\frac{2}{3}, 2] \subset [0, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 2[$; si $0 \leq u_n < 2$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{2}{3}, 2]$. **4)** $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2}{5}v_n$: géométrique de raison $\frac{2}{5}$, $v_0 = -2$. **5)** $v_n = -2 \left(\frac{2}{5}\right)^n$; $u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$. **6)** $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$ donc $\lim u_n = 2$.



$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$, $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Largeur $2x$, hauteur $4 - x^2$: $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$. **2)** $\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$, s'annule en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; $\mathcal{A}$ croît sur $]0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$ puis décroît. **3)** Aire maximale en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; largeur $\frac{4}{\sqrt{3}}$, hauteur $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$, aire maximale $\mathcal{A}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32\sqrt{3}}{9}$. **4)** $P(x) = 2(2x) + 2(4 - x^2) = -2x^2 + 4x + 8$; $P'(x) = -4x + 4$ s'annule en $x = 1$ (maximum); $P(1) = 10$, dimensions 2×3 .

Corrigé — Exercice 20

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} > 0$: croissante. **2)** $f(3) = \sqrt{9} = 3$; $f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3] \subset [0, 3]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 3]$; si $0 \leq u_n \leq 3$, $u_{n+1} = f(u_n) \in [0, 3]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6 + u_n - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge; $\ell = \sqrt{6 + \ell} \Rightarrow \ell^2 - \ell - 6 = 0 \Rightarrow \ell = 3$.

